V. Bölcsőszájú halak 10 pont

Konrad Lorenz osztrák etológus a bölcsőszájú halak szaporodásának vizsgálatáról számol be Halvér című írásában.

„1941-ben hozzájutottam két pár gyönyörű nagy, dél-amerikai Herichtys cyanoguttatushoz, amelyeket Németországban „kék foltos hőshalnak" neveznek. Ez az elnevezés találó: a bársonyfekete alapon villózó, csepp alakú mély türkizkék foltok kusza mozaikja szinte döbbenetesen szép, s az ívási időszakban a párok olyan hősiességet tanúsítanak még a leghatalmasabb ellenféllel szemben is, hogy kétségtelenül rászolgálnak a nevükre. Öt kis halacskám volt eredetileg, egyelőre azonban nem voltak sem kék foltosak, sem különösebben hősiesek. Néhány heti bőséges táplálás után azonban… egy szép napon a két legnagyobb hal egyikén mutatkozni kezdtek a kék foltok, s a foltokkal pontosan egy időben a hősiesség is megjelent. Másnap reggelre a többi négy hal közül is nászruhát öltött az egyik, egy kisebb termetű, ám a kékesfekete zsabó, amelyet nem ékesítettek kék foltok, elárulta, hogy ez a hal – nőstény. A hím tüstént hozzálátott, hogy otthonába csalogassa a kedvest. A pár végül elhelyezkedett a fészekgödrök fölött, s elkeseredetten védelmezte a területet."

1. Hogyan szaporodik a halak nagy többsége? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. Hímnős, külső megtermékenyítésű
B. Hímnős, belső megtermékenyítésű
C. Váltivarú, külső megtermékenyítésű
D. Váltivarú, belső megtermékenyítésű
E. Ivartalanul

Rendelje a szöveg mondataihoz a megfelelő, betűvel jelölt etológiai fogalmakat!
A fogalmak betűjeleit írja a mondatok mellé! Minden helyesen kitöltött sor 1 pont.

A. Agresszió
B. Territoriális viselkedés
C. Kommunikáció
D. Létfenntartási viselkedés

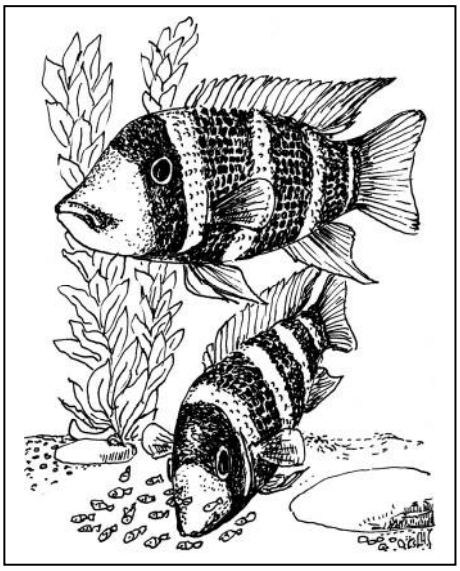
2. Ívási időszakban a párok olyan hősiességet tanúsítanak még a leghatalmasabb ellenféllel szemben is…		
3. A két legnagyobb hal egyikén mutatkozni kezdtek a kék foltok.		
4. A kékesfekete zsabó, amelyet nem ékesítettek kék foltok, elárulta, hogy ez a hal – nőstény.		
5. A pár végül elhelyezkedett a fészekgödrök fölött, s elkeseredetten védelmezte a területet.		

6. Mi a kiváltó oka annak, hogy ivaréréskor, a szaporodási időszakban megváltozik a halak külseje és viselkedése? *Foglalja össze egy mondatban!*

……

……

Egy rokon faj ivadékgondozásáról így ír Lorenz:



„A bíborsügérek jó pár hetes korukig a kishalakat esténként, hazaszállítják a fészekgödörbe, ahol kora ifjúságukat töltötték. Az anyaállat elhelyezkedik a fészek fölött, és bizonyos meghatározott mozgásokkal hívogatni kezdi a kishalakat. A nőstény dúsan ékkövezett hátúszója különleges szerephez jut ilyenkor. A rendkívül sebesen fel-alá mozgatott úszón a kék ékkövek villogni kezdenek, mint valami fénytávíró. Erre a jelzésre a kishalak odaúsznak, és összegyülekeznek hívogató mamájuk alatt a gödörben. Ezalatt az apaállat alaposan körbejárja a medencét, és felkutatja az esetleges késlekedőket. De nem könyörög nekik sokáig, hanem egyszerűen beszippantja őket a szájába, majd odaúszik a fészekhez, és belefújja a gödörbe valamennyit.

Az így „elintézett” csemete azonnal lemerül a fenékre és ott is marad. Egy hallatlanul bölcs reflexfolyamat folytán ugyanis az „alvó” halgyerekek úszóhólyagja annyira összehúzódik, hogy a kicsik sokkal nehezebbek lesznek a víznél, és mint megannyi kavics hevernek a gödör mélyén.”

Afrikai bölcsőszájú sügér pár ivadékait terelgeti

7. A halak körében ritka az ivadékoknak ilyen fokú gondozása. Hogyan függ össze általában az utódok száma az ivadékgondozás mértékével?

……...

……...

8. A bíborsügér és közeli rokonainak szintén ritka tulajdonsága a halak között, hogy a hím és a nőstény a párzás után is együtt maradnak egy ideig. Hogyan függ össze a párok hűsége az utódgondozás szükséges mértékével?

A. Nincs közöttük kapcsolat
B. A nagy mértékű utódgondozást igénylő fajok párjai általában ideiglenes kapcsolatokban élnek
C. A nagy mértékű utódgondozást igénylő fajok egyedei általában poligámiában élnek
D. A nagy mértékű utódgondozást igénylő fajok körében gyakoribb a párok hűsége
E. A „hűtlen” párok mindkét tagja sok energiát fordít az utódnevelésre

9. Hogyan hat az utódok viselkedésére az anyahal villódzó hátúszója?

A. Motivációként
B. Kulcsingerként
C. Ingerküszöbként
D. Szupernormális ingerként
E. Fenyegetésként

10. A szerző említi a kishalak úszóhólyagjának összehúzódását. Írja le, hogy mi a halak úszóhólyagjának funkciója általában!

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen